

WEEK 4 · 4교시 · 60분

모의 투자위원회 (IC)

Black-Litterman — 1990 GSAM에서 2026 서울까지 · 기준일 2026년 9월

역최적화 · 뷰 결합 · 34년의 진화 · 2026 가을학기

"Markowitz는 μ 를 가정해 w 를 풀라고 했다. 그러나 시장에는 이미 w 가 있다 — 그 w 를 최적해로 두고 거꾸로 μ 를 풀면 되지 않는가?"
이번 강의는 그 발명을 한국의 두 기관에서 심의한다 — 뷰의 근거가 아니라 확신의 크기를.

먼저 용어 — 이 IC가 쓰는 일곱 개

실무 표기를 쓴다. 영어는 첫 등장에만 병기한다

한국어 실무 표기	영어	정의
균형 초과수익 π	implied return	시장 비중이 최적이라면 시장이 암묵적으로 가정하는 초과수익 — $\pi = \delta \Sigma w$
역최적화	reverse optimization	w에서 거꾸로 π 를 푸는 것 — MVO의 입출력을 뒤집는다
뷰 $P \cdot Q$	view matrix · vector	어느 자산에(P) 얼마의 초과수익을(Q) 기대하는가 — 절대 · 상대
확신도 Ω	view uncertainty	뷰의 분산 — 작을수록 뷰를 강하게 반영. 대각 · 양수
반영률	view weight	$\tau P \Sigma P' \div (\tau P \Sigma P' + \Omega)$ — 뷰가 사후에 실제로 반영되는 비율 0~1
Idzorek 자신감	confidence %	자신감 c%에서 Ω 를 역산 — 100% 확신 시 비중 이동의 c배가 되도록
추적오차 TE	tracking error	사후 비중과 시장 비중 차이의 위험 — 활성 위험 예산의 자

표기 자신감 %와 실제 반영률이 다르면 Ω 는 정직하지 않다 — 그것이 제1호의 핵심 쟁점

이 60분에 결정하는 것 — 두 안건, 하나의 질문

질문은 "뷰가 맞는가"가 아니라 "확신을 얼마나 적을 것인가"다. 그 답으로 두 안건을 표결한다

"뷰를 믿는가"가 아니라 "자신감 X%가 비중을 얼마나 움직이고, 틀리면 얼마를 잃는가" — Ω 의 정직성

제1호 · KIC CIO 뷰 시트 승인

- 결정: 뷰 3개 + Ω 를 TAA 입력으로 쓸 것인가
- 판정: 제1호 조건 ① 형식 · 제1호 조건 ② Ω · 제1호 조건 ③ 상한 · 제1호 조건 ④ 스트레스
- 기본 답: 조건부 승인 — $c^* 20\%$ · 공시 · 스트레스

제2호 · NPS BL 공식 도입

- 결정: 도입 여부 대신 조건 3개 — 범위 · 주체 · 시계
- 판정: 제2호 조건 ① 위험 예산 · 제2호 조건 ② 주체 · 제2호 조건 ③ 지표
- 기본 답: 승인 + 조건 3개 (2년 시범 후 정식)

결론은 "무엇이든"이 아니다 — 케이스 Ω 의 반영률 6 · 4 · 25%는 자신감 70 · 60 · 50%와 다르다

판정 조건 한눈에 — 제1호 조건 ①~④ · 제2호 조건 ①~③

조건 하나 = 관측 지표 + 임계 · 번호는 안건 안에서 센다 — 자세한 근거는 22쪽(제1호) · 30쪽(제2호)

조건	관측 지표	판정 기준 (임계)	케이스 값
제1호 조건 ① 형식	P 행합 · Q 단위 · Ω 대각	셋 다 충족	모두 충족 → 통과
제1호 조건 ② Ω 정직성	표기 Ω 반영률 vs 자신감 %	차이 10%p 이내	6·4·25 vs 70·60·50 → 실패
제1호 조건 ③ 자신감 상한	적중 이력 유무 · $TE \leq 1.0\%$ 인 최대 c	이력 있으면 $\leq 50\%$, 없으면 $\leq c^*$	이력 없음 → $c^* = 20\%$
제1호 조건 ④ 스트레스	세 뷰 동시 반대 실현 시 손실	$\geq -0.50\%$	$c^* 20\%: -0.06\% \checkmark$ · $70\%: -0.36\% \checkmark$
제2호 조건 ① 위험 예산	사후 σ vs 기준포트폴리오 σ	$\sigma_{\text{post}} \leq 1.05 \times \sigma_{\text{ref}}$	$10.80\% > 10.65\% \rightarrow$ 제약 필요
제2호 조건 ② 뷰 주체	뷰 작성 · 승인 주체	주체 · 책임 규정 존재	리서치 작성 · 기금위 의결
제2호 조건 ③ 검증 시계	분기 뷰 성과 공시 · 2년 시범	지표 정의 존재	공시 없는 도입 = 검증 불가

이 60분이 지키는 세 가지 원칙

케이스 문서와 데이터(w4_compute.py)를 읽고 왔다는 전제로 진행한다

1

주관을 수식에 명시하라

BL의 정신 — 뷰를 숨기지 않고 $P \cdot Q \cdot \Omega$ 로 드러낸다. "느낌"은 발언이 아니고, 자신감 %와 그 반영률이 발언이다.

2

발표가 아니라 심의

발의 → 질의 → 반대신문 → 표결. 근거 없는 주장에는 위원이 즉시 이의를 제기한다.

3

조건은 측정 가능해야 한다

"조건 X라면 답 Y"에서 X는 재어 볼 수 있어야 한다 — 반영률 · TE · 스트레스 손실이 이 케이스의 자다.

모든 뷰 주장은 " $P \cdot Q \cdot$ 자신감 % · 반영률"의 형식으로 — 형식 없는 뷰는 기각

네 팀의 역할

4팀 × 4명 — 팀 안에서 스피커 · 넘버스 · 챌린저 · 레코더를 나눈다

팀	역할	임무
운용전략(CIO)팀	권고안 설계 · 발의	뷰 시트 · Ω · 이행 계획을 담은 권고안을 낸다
리스크관리팀	위험 · 유동성 검증	TE 예산 · 스트레스 손실 · 과대 확신을 잡아낸다
재정 · 거버넌스팀	비용 · 국민 설명	"왜 하는가"를 방어하고 뷰 성과 공시의 형태를 따진다
글로벌자문팀	해외 벤치마크 매핑	BL을 실제로 쓰는 기관의 뷰 · Ω 관행을 대조한다

위원장 1인과 독립심사위원 3인이 회의를 진행한다 — 교수는 감사석에서 강평만

60분 타임라인

시간 엄수 — 30초 초과 시 위원장이 마이크를 회수한다 (2건 병행 시 각 45분 축약)

시간	진행	비고
0-10분	위원장 브리핑 — 안건서와 판정 조건 제1호 조건 ①~④ · 제2호 조건 ①~③(3쪽) 요약	위원장
10-25분	팀 준비 — 발언 요지 1장 (입장 · 숫자 3 · 조건)	4팀
25-41분	팀 발표 4팀 × 4분 — 입장 · 근거 · 조건	스피커
41-53분	반대심문 — 심사위원 질문 먼저 · 팀 간 교차질문	답변 60초
53-60분	표결 · 의결문 확정 · 강평	전원 · 기권 불가

발표 4분 = 슬라이드 3장 이내 — 길게 말하는 팀이 아니라 정확히 말하는 팀이 이긴다

표결 — 세 가지 결정

실제 IC처럼 "조건부 승인"이 가장 흔한 결론이다 — 단, 조건은 측정 가능해야 한다

승인

Approve

발의안 원안대로 집행. 조건 ①~④가 모두 성립할 때만 — 표기 Ω가 자신감과 일치하고 적중 이력이 있을 때.

현실에서 드물다

조건부 승인

Approve with Conditions

측정 가능한 조건을 명시해 승인. 예: "자신감 상한 20%" · "분기 뷰 성과 공시" · "동시 반대 손실 -0.50% 이내".

조건이 측정 가능해야 유효

부결

Reject

전제조건 미충족(형식 오류 · 스트레스 실패). 부결 시 반드시 "무엇이 갖춰지면 재상정 가능한가"를 명시한다.

기각 사유도 논거다

각 위원은 표결 시 한 문장의 사유를 말한다 — "찬성/반대"만 외치는 표는 무효

1

브리핑 · 무대와 무기

1990년 가을, GSAM 회의실

용어 → 핵심 수식(역최적화) → 뷰 결합 → 뷰의 세 형태 → 세 극단 → Ω 의 정직성 → 34년의 진화 → 함정

무대 — 1990년 가을, GSAM 회의실

노벨상 도구가 고객에게 보여줄 수 없는 답을 내놓았다

MVO가 토해낸 수치

- 5개 자산군 MVO → 한두 자산에 50%+, 나머지 0%
- μ 에 0.5% 변동만 줘도 가중치 수십 %p 요동
- 고객 — "이게 무슨 자산배분이나"

두 주인공

- Fischer Black — Black-Scholes의 그 Black
- Robert Litterman — 39세 주니어 퀀트
- 몇 달의 토론 — "Markowitz를 거꾸로 풀자"

문제의 본질 = 오전의 Error Maximization — 이번 IC가 심의할 발명은 그 처방이다

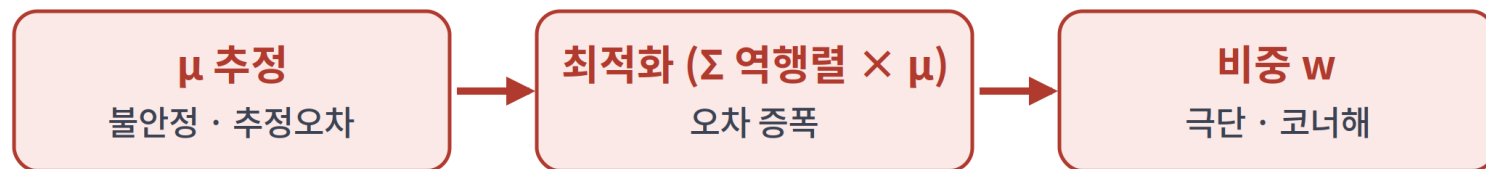
1992 FAJ 게재 → 34년 뒤, 이 도구의 "한국 도입"이 이번 강의의 안건이다

핵심 수식 — 역최적화

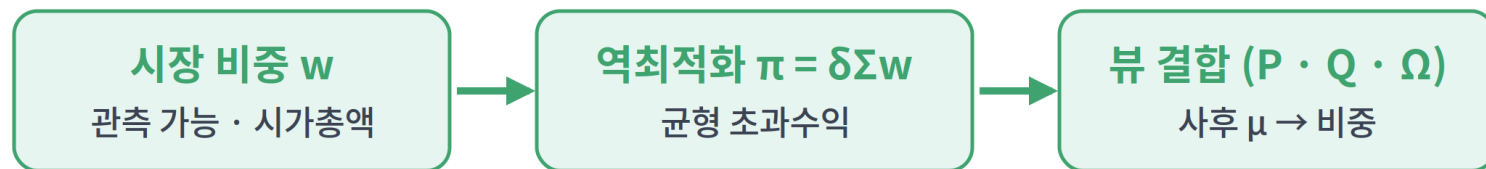
같은 식을 반대 방향으로 푼다 — MVO는 μ 에서 w 를, BL은 관측 가능한 w 에서 π 를

핵심 수식 — 역최적화 : MVO는 μ 에서 w 를, BL은 관측 가능한 w 에서 π 를 푼다

기존 MVO (불안정)



Black-Litterman (안정)



$\delta \cdot \Sigma \cdot w$ 의 뜻

δ 위험회피 — 시장 초과수익 ÷ 시장 분산

Σ 공분산 — W4 오전의 LW 수축본

w 시장 비중 — 임의의 60/40이면 BL이 아님

π = 시장이 균형이라면 가정하는 초과수익

뷰가 없으면 사후 = π , 비중 = 시장 비중 — 뷰는 π 와 "다른 만큼", Ω 가 "확신하는 만큼"만 비중을 움직인다

두 가지 핵심 수식 — 역최적화와 뷰 결합

① w에서 π 를 푼다 · ② 균형 사전에 투자자 뷰를 결합한 사후 μ — 말하고 싶은 것만 말한다

$$\pi = \delta \Sigma w_{\text{mkt}}, \quad \delta = \frac{\mathbb{E}[r_M] - r_f}{\sigma_M^2}$$

$$\mu_{\text{BL}} = \left[(\tau \Sigma)^{-1} + P^{\top} \Omega^{-1} P \right]^{-1} \left[(\tau \Sigma)^{-1} \pi + P^{\top} \Omega^{-1} Q \right]$$

읽는 법 ①

- δ 는 시장에서 역산하는 것이 원칙 — 이 케이스는 $\delta = 2.5$ 고정

읽는 법 ②

- $(\tau \Sigma)^{-1}$ 는 균형의 무게, $P^{\top} \Omega^{-1} P$ 는 뷰의 무게 — Ω 가 작을수록 뷰가 이긴다

계산값 — $\pi = 3.5 \cdot 0.1 \cdot 0.4 \cdot 3.7 \cdot 1.7\%$ (글로벌 주식 · 미 국채 · IG · PE · 인프라, $\delta = 2.5$)

뷰의 세 가지 형태

MVO는 모든 μ 를 지정해야 했지만, BL은 일부만 말해도 된다

절대 View

P 행합 = 1

"미 국채 초과수익 0.5%" — $P = (0, 1, 0, 0, 0)$, $Q = 0.005$. 뷰 ①과 ③이 이 형태.

Q 는 π 와 같은 단위(초과수익)

상대 View

P 행합 = 0

"미 국채가 IG를 0.2%p 상회" — $P = (0, 1, -1, 0, 0)$, $Q = 0.002$. 시장 방향엔 중립인 차이 베팅.

뷰 ②

No View

실무자의 해방감

입력하지 않은 자산(글로벌 주식 · 인프라)은 시장 균형 π 그대로 — 부분적 견해도 가능.

뷰가 다 틀려도 π 가 지켜준다

운용전략팀 점검 — 각 뷰의 유형, P의 행 합, Q의 단위(초과수익)부터 확인하라 (조건 ① 형식)

겸손의 두 다이얼 — 그리고 세 극단

τ · Ω 튜닝이 반대신문의 핵심 무기다

$$\Omega \rightarrow \infty : \mu_{BL} = \pi \quad \Omega \rightarrow 0 : P\mu_{BL} = Q \quad Q = P\pi : \mu_{BL} = \pi$$

극단	설정	결과
뷰 없음	$\Omega \rightarrow \infty$ (반영률 0)	사후 = π — 시장 포트폴리오 그대로
100% 확신	$\Omega \rightarrow 0$ (반영률 1)	사후 = Q — 뷰 완전 반영 (브렉시트의 길)
시장과 일치	$Q = P\pi$	사후 = π — 아무 변화 없음

τ — 시장에 대한 겸손 (0.025 표준) · Ω — 자신에 대한 겸손 (Idzorek 자신감 %로 역산이 표준)

세 극단을 외우면 BL 전체가 외워진다 — 모든 중간은 이 사이의 보간이고, 그 위치가 반영률이다

Ω의 정직성 — 반영률로 읽는다

표기 자신감 %와 실제 반영률이 다르면 Ω는 정직하지 않다

$$k = \frac{\tau p_k^\top \Sigma p_k}{\tau p_k^\top \Sigma p_k + \omega_k} \in [0, 1]$$

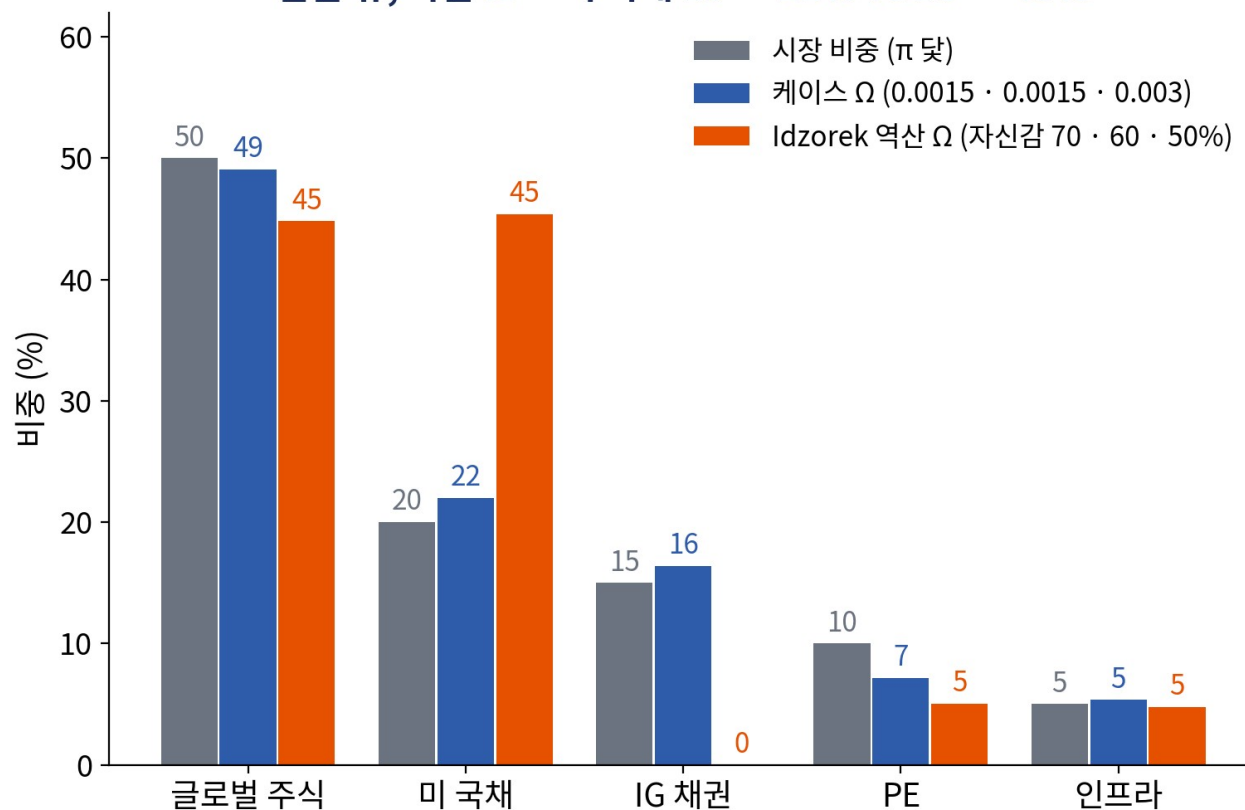
뷰	표기 자신감	케이스 Ω	케이스 반영률	Idzorek 역산 Ω	Idzorek 반영률
① 미 국채 0.5%	70%	0.0015	6%	0.00004	70%
② 국채 > IG 0.2%p	60%	0.0015	4%	0.00004	60%
③ PE 2.5%	50%	0.003	25%	0.00099	50%

$\tau P \Sigma P' \approx 0.00009$ 인데 $\Omega = 0.0015$ 면 뷰는 6%만 반영 — 자신감 70%와 40배 차이 (조건 ② Ω 정직성)

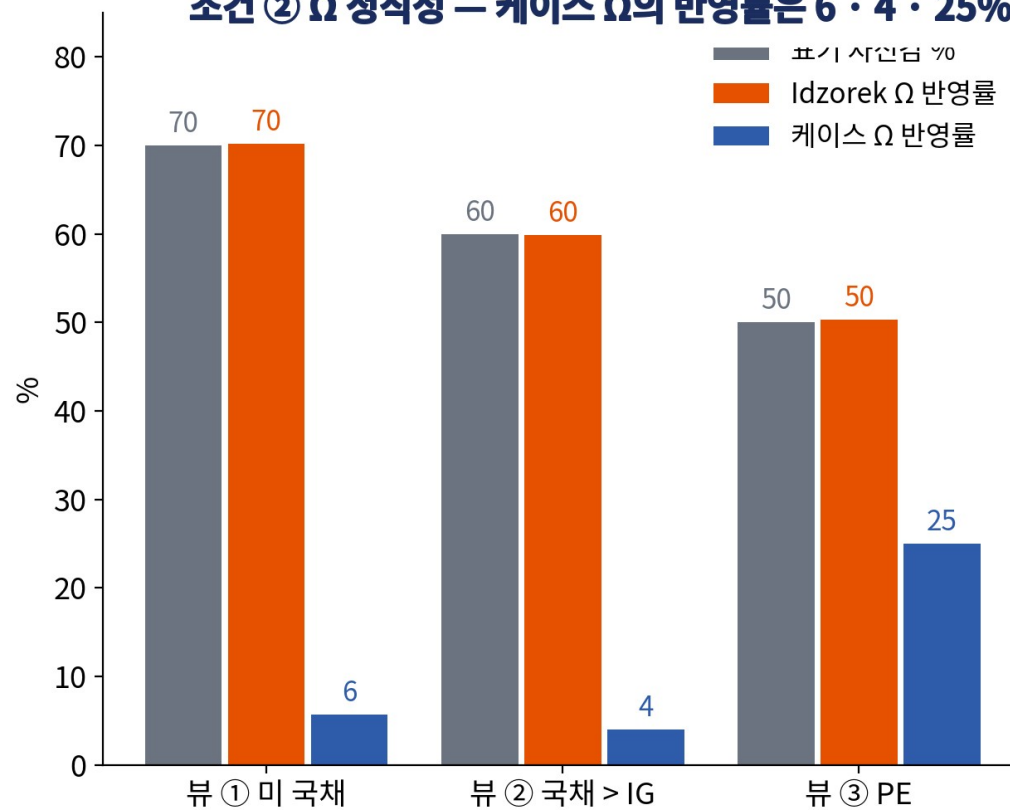
같은 뷰, 다른 Ω — 비중이 얼마나 움직이는가

케이스 Ω 면 미 국채 20 → 22%, Idzorek(70%)면 20 → 45% — 원 텍의 "20 → 26"은 재현되지 않는다

같은 뷰, 다른 Ω — 미 국채 20 → 22% vs 20 → 45%



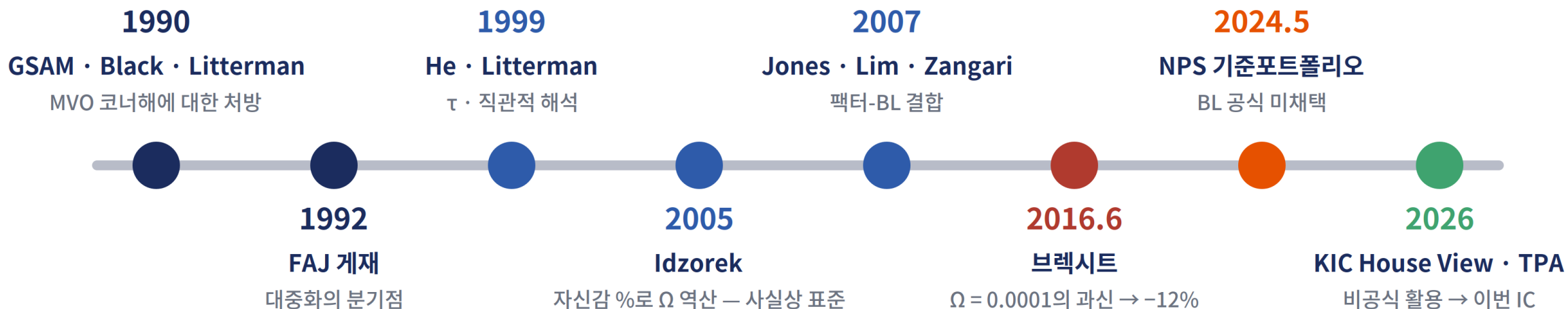
조건 ② Ω 정직성 — 케이스 Ω 의 반영률은 6 · 4 · 25%



34년의 진화와 한국 활용

1992 FAJ가 분기점 · KIC는 House View로 비공식 활용 · NPS는 공식 미도입 — 다른 속도가 심의의 배경

34년의 진화 — 1990 GSAM 회의실에서 2026 서울까지



이번 IC의 두 안건 — 제1호 KIC의 뷰 시트(Ω 의 정직성) · 제2호 NPS의 공식 도입(범위 · 주체 · 검증)

1992 → 2026 = 34년 : 도구는 늙지 않았고, 문제는 늘 "확신의 크기"였다

함정 — 브렉시트의 Ω 과신과 순환 증거

케이스 문서의 두 함정 — 확신의 크기와 증거의 순환

2016.6.22 — $\Omega = 0.0001$ 의 과신

- 뷰 1: Remain 승리, FTSE +3% · 뷰 2: GBP 안정
- 근거: 여론조사 · 베팅시장 · 시장가격 — 오차 3~5%p vs 99% 확신
- 결과: Leave 51.9% · GBP 약 -8% · 포트폴리오 -12%

"17.5% 일치"는 증거가 아니다

- 원 텍: NPS 가상 BL 국내주식 17.5% $\approx$ 위원회 시뮬레이션 18%
- 뷰를 고른 사람이 두 숫자를 만들었다 — 첨부 데이터의 다른 뷰로는 13.3%
- 검증하려면 뷰를 사전 봉인하고 표결과 독립 계산 (제2호 질문 ③)

힌트 — 문제는 뷰의 방향이 아니라 확신의 크기였다 · 팩터-BL 백테스트(IR 0.85)는 교육용 가정

2

제1호 안건

KIC CIO 뷰 시트 승인

배경 → 무엇을 결정하는가 → 판정 조건 ①~④ → 결정 트리 → 산수 → 심의 포인트 → 반대신문

KIC 5자산 BL — 입력과 π

$\delta = 2.5 \cdot \tau = 0.025$ · 시장 비중 = ACWI + Global Agg 기준(자기 참조 오염 방지) · 교육용 가정

자산	변동성 σ	시장 비중	균형 초과수익 π (계산값)	원 덕 표기
글로벌 주식	15%	50%	3.46%	~6.5%
미 국채	6%	20%	0.11%	~1.5%
IG 채권	5%	15%	0.41%	~1.8%
PE	20%	10%	3.74%	~8.0%
인프라	12%	5%	1.66%	~4.5%

원 덕의 π 는 주어진 σ · 비중 · δ 로 재현되지 않는다 — 이 덕은 계산값을 쓴다

무엇을 결정하는가 — 뷰 3개 + Ω

발의 주체: 운용전략(CIO)팀 — "이 뷰 시트와 Ω 를 이번 분기 TAA의 공식 입력으로 승인해 주십시오"

뷰	유형	$P \cdot Q$	π 대비	자신감
① 미 국채 초과수익 0.5%로 상승	절대	$P = [0, 1, 0, 0, 0] \cdot Q = 0.005$	+0.4%p	70%
② 미 국채가 IG 채권을 0.2%p 상회	상대	$P = [0, 1, -1, 0, 0] \cdot Q = 0.002$	+0.5%p	60%
③ PE 초과수익 2.5%에 그침	절대	$P = [0, 0, 0, 1, 0] \cdot Q = 0.025$	-1.2%p	50%

표결 질문

- 원안 승인(Ω 표기 그대로) / 조건부 승인(자신감 상한 · 성과 공시 · 스트레스) / 부결

전제 — 적중 이력 없음 · Ω 표기 $\text{diag}(0.0015, 0.0015, 0.003)$ · TE 예산 1.0%(교육용)

판정 조건 ①~④ — 무엇을 재고, 어느 값이면 통과인가

모든 조건은 첨부 데이터로 재계산 가능 (w4_compute.py [M5])

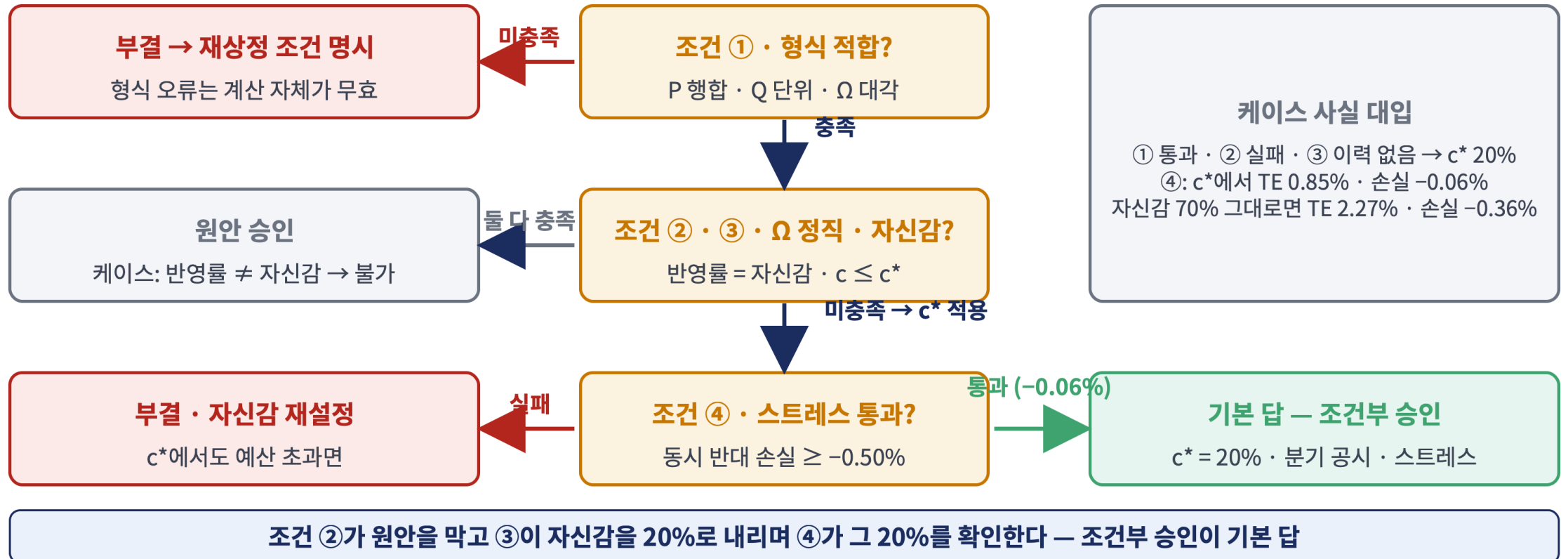
조건	관측 지표	판정 기준 (임계)	케이스 값
조건 ① 형식	P 행합 · Q 단위 · Ω 대각 · 양수	셋 다 충족	1 · 0 · 1 / 초과수익 / 대각 → 통과
조건 ② Ω 정직성	표기 Ω 반영률 vs 자신감 %	차이 10%p 이내	6 · 4 · 25% vs 70 · 60 · 50% → 실패
조건 ③ 자신감 상한	적중 이력(8분기 · $\geq 55\%$) 유무 · TE $\leq 1.0\%$ 인 최대 c	이력 있으면 $\leq 50\%$, 없으면 $\leq c^*$	이력 없음 → $c^* = 20\%$
조건 ④ 스트레스	세 뷰 동시 반대 실현 시 손실	$\geq -0.50\%$	$c^* 20\%: -0.06\% \checkmark$ · $70\%: -0.36\% \checkmark$

조건 ① 통과 · 조건 ② 실패 · 조건 ③ $c^* = 20\%$ · 조건 ④ 통과 → 조건부 승인이 유일한 답

결정 트리 — 답이 하나로 좁혀진다

조건 ① 통과 → 조건 ② 실패로 원안 배제 → c^* 적용 → 조건 ④ 통과 → 조건부 승인

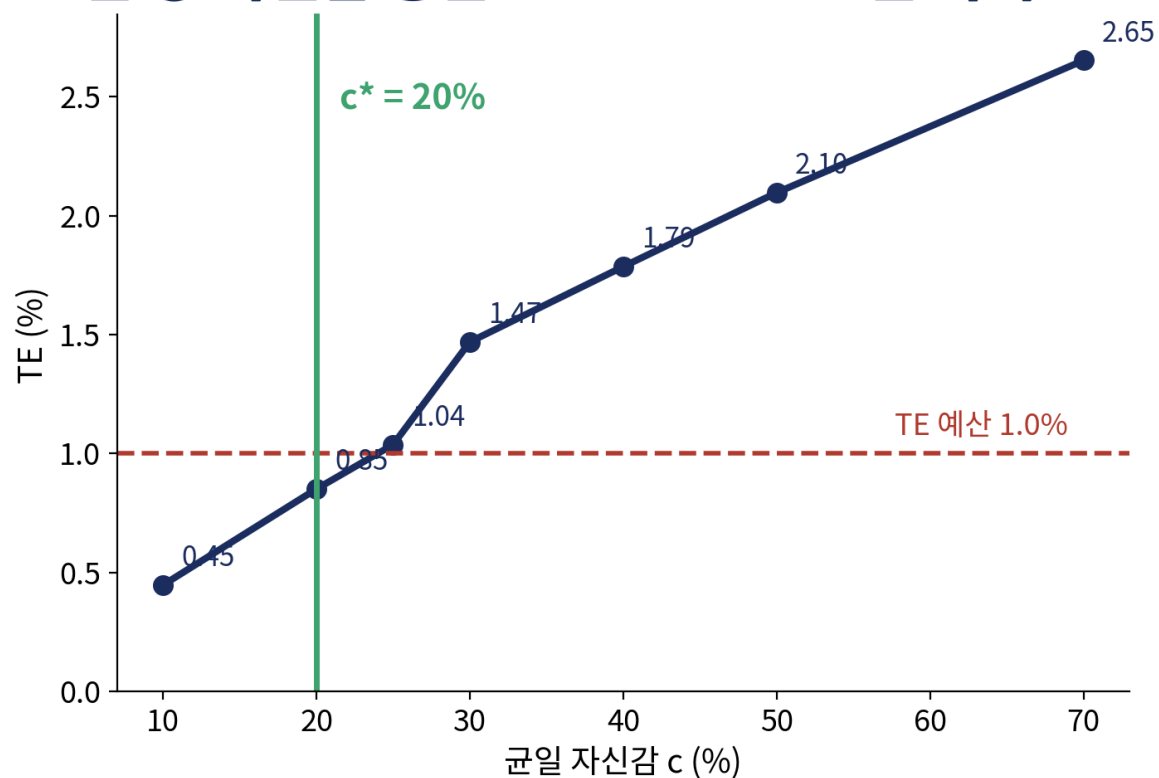
판정 조건 ① → ② · ③ → ④를 순서대로 물으면 제1호의 답이 하나로 좁혀진다



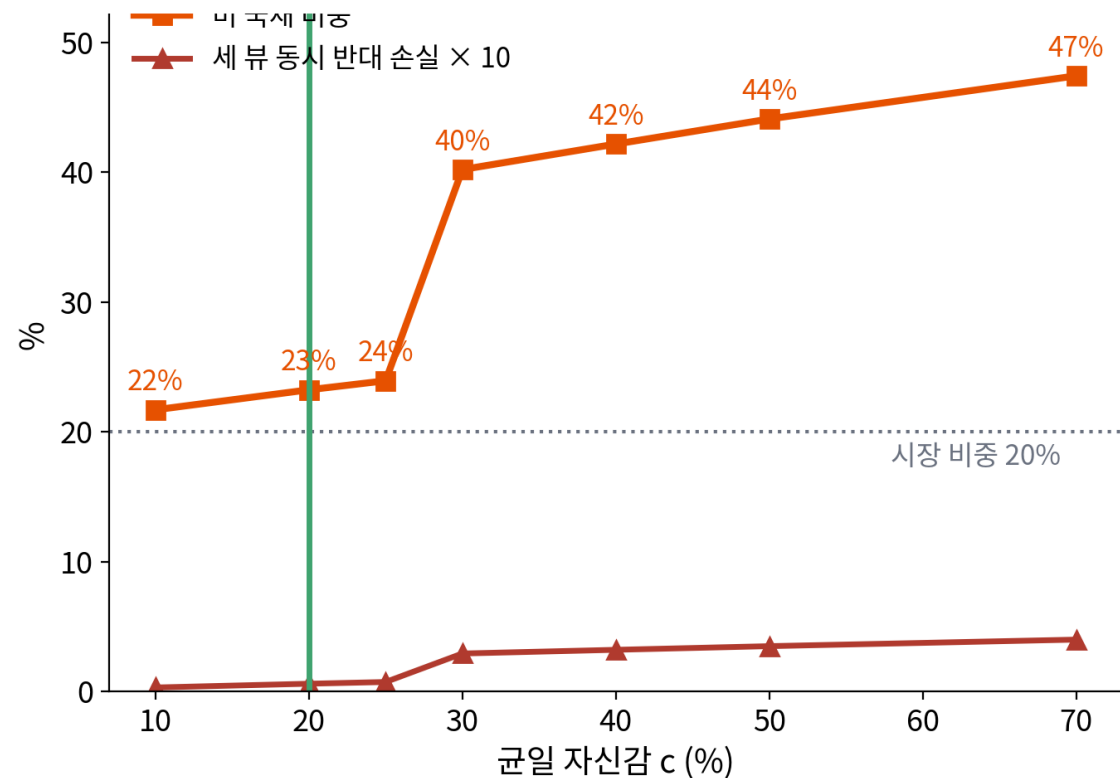
산수 슬라이드 — 자신감 상한 c^* 와 스트레스

좌: 균일 자신감 c 를 올리면 TE가 예산 1.0%를 넘는 지점 $\rightarrow c^* = 20\%$ · 우: 미 국채 비중과 동시 반대 손실

조건 ③ 자신감 상한 — $TE \leq 1.0\%$ 인 최대 c



조건 ④ 스트레스 — 자신감이 커질수록 손실이 커진다



두 식으로 조건이 나온다 — TE 예산과 스트레스

조건 ③의 c^* 와 조건 ④의 손실을 정의하는 식

$$TE = \sqrt{\Delta w^\top \Sigma \Delta w}, \quad \Delta w = w_{BL} - w_{mkt}, \quad c^* = \max\{c : TE(c) \leq 1.0\%\}$$

$$Loss_{stress} = \Delta w^\top P^\top (-(Q - P\pi)) \geq -0.50\%$$

자신감 c	TE	미 국채	동시 반대 손실	판정
20% 균일 (c^*)	0.85%	23.3%	-0.06%	통과
50% 균일	2.10%	44.1%	-0.35%	TE 초과
70 · 60 · 50% (원안)	2.27%	45.4%	-0.36%	TE 초과

TE 예산 1.0% = TAA 위험 예산(교육용 가정) — 예산을 바꾸면 c^* 가 바뀐다. 리스크관리팀의 발언 자료

제1호 안건 — 심의 포인트

질문

①

근거 — 각 뷰의 경제 논거와 신호는? "느낌"과 "신호"를 $Q - P\pi$ 의 크기와 뒷받침 지표로 구분하라

근거

질문

②

Ω 정직성 — 자신감 70%는 어디서 왔나? 케이스 Ω 의 반영률 6%와 Idzorek 역산 시 미 국채 45%를 어떻게 설명하나

조건 ② · Ω

질문

③

상대 뷰 메커니즘 — 뷰 ②가 IG 비중을 "줄이는" 경로를 직관으로. 제약 아래에서 IG가 0%에 걸리는 비선형은

수리

질문

④

브렉시트 테스트 — 세 뷰가 동시에 틀리면 손실은? c^* 20%에서 -0.06%, 70%에서 -0.36% — 예산 -0.50%의 근거는

조건 ④ · 리스크

팀별 예상 입장과 반대신문

감점 유도 질문과 만점 답 — 심사위원과 교차질문용

팀	예상 입장	반대신문	만점 답
운용전략(CIO)	원안 승인	Ω 0.0015가 자신감 70%라는 근거를 반영률로 보이라	ldzorek로 통일하고 상한 20%를 받되 8분기 뒤 상향 조항
리스크관리	조건부 — 스트레스	TE 예산 1.0%는 어디서 왔나	TAA 위험 예산 = SAA σ 의 10%(교육용) → 1.0%
재정 · 거버넌스	성과 공시	틀린 뷰의 책임 추궁으로 변질되면 누가 뷰를 내겠는가	적중률은 개인이 아니라 프로세스 지표로 공시
글로벌자문	해외 관행 대조	해외 기관의 자신감 상한은 얼마인가 — 출처	관행은 기관마다 다르므로 우리 TE 예산에서 역산

최고의 발언 — "뷰를 믿자"가 아니라 "자신감 20%까지만, 분기 성과 추적을 조건으로"

3

제2호 안건

NPS BL 공식 도입 — 조건 심의

배경 → 무엇을 결정하는가(조건 3개) → 판정 조건 ①~③ → 산수 → 심의 포인트

NPS — 기준포트폴리오에는 있고 BL은 없다

2024.5 기준포트폴리오(위험자산 65/35) 도입 · 2026.5.28 2027 목표 의결 · BL은 공식 미채택

65 / 35

기준포트폴리오 위험자산 · 안전자산

20.8%

2027 국내주식 목표 (2026.5.28)

미채택

BL — 뷰 주체 · 검증 지표 부재

왜 찬반 심의가 안 되는가

- "보조 도구로 채택하자"에 반대할 팀이 없다 — 부결 논리가 없으면 조건 심의로 바꾼다
- 조건 3개: 범위(조건 ① 위험 예산) · 뷰 주체(조건 ②) · 검증 시계(조건 ③) — 각각 찬반

제2호의 판정 — 조건 ① 사후 $\sigma \leq \text{기준} \times 1.05$ · 조건 ② 뷰 주체 · 책임 규정 · 조건 ③ 지표 정의

무엇을 결정하는가 — 조건 3개

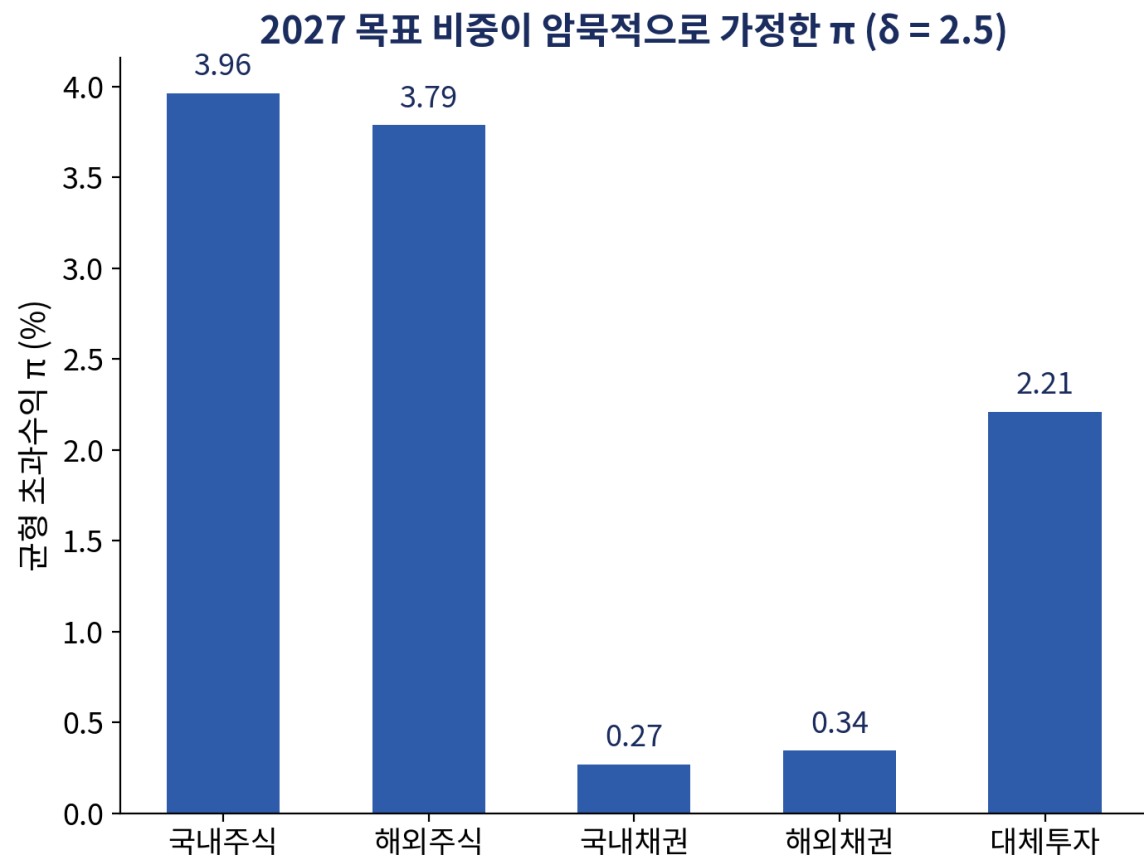
발의 주체: 운용전략(CIO)팀 — "BL을 중기자산배분의 보조 도구로 채택하되 다음 세 조건을 붙여 주십시오"

조건	내용	판정 기준	부결 시 의미
① 범위	중기자산배분의 보조 도구 · 사후 비중은 기준포트폴리오 위험 예산 안에서만	$\sigma_{\text{post}} \leq 1.05 \times \sigma_{\text{ref}}$	BL이 위험 예산을 넘어섬
② 뷰 주체	기금운용본부 리서치가 P · Q · 자신감 작성 · 기금위는 자신감 상한과 위험 예산만 의결	주체 · 책임 규정 존재	γ 협상이 Ω 협상으로 옮겨감
③ 검증 시계	분기 뷰 성과 공시(적중률 · IR · 자신감 보정) · 2년 시범 후 정식	지표 정의 존재	공시 없는 도입 = 검증 불가

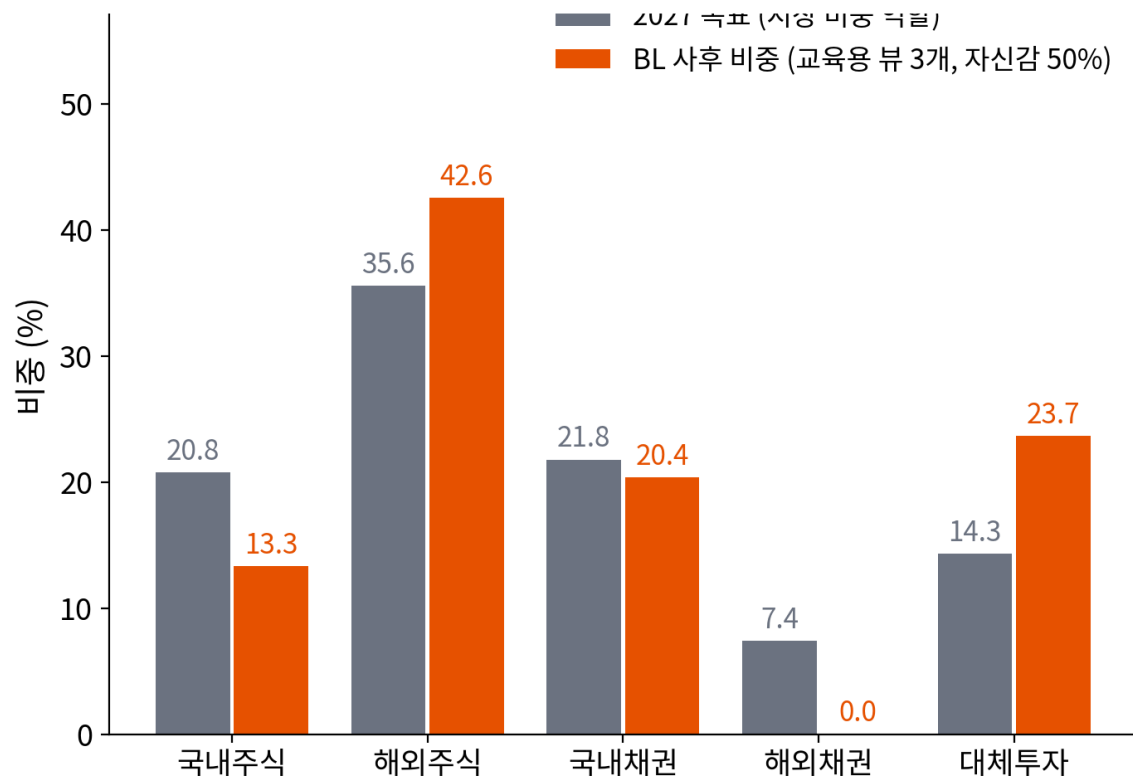
각 조건에 찬반 — 반대하는 조건은 그것을 대체할 측정 가능한 조건을 제시해야 한다

산수 슬라이드 — 조건 ① 위험 예산이 실제로 필요한가

2027 목표를 시장 비중으로 역산한 π · 교육용 뷰 3개(자신감 50%)의 사후 σ 는 10.14 → 10.80%



제2호 조건 ① 위험 예산 — 사후 σ 10.80% > 기준 σ 10.14%



제2호 안건 — 심의 포인트

조건 ① 위험 예산 조건의 식

$$\sigma_{\text{post}} = \sqrt{w_{\text{BL}}^{\top} \Sigma w_{\text{BL}}} \leq 1.05 \times \sigma_{\text{ref}}$$

질문 ①	정합성 — 기준포트폴리오(2자산)와 BL(다자산 뷰)은 충돌하는가, 보완하는가? 층위가 다르다면 예산 초과는 어떻게 막나	조건 ① · 체계
질문 ②	거버넌스 — 기금위 21인의 "뷰"를 누가 어떻게 $P \cdot Q \cdot \Omega$ 로 수렴시키나? 기금위가 뷰를 내면 무엇이 달라지나	조건 ② · 거버넌스
질문 ③	"17.5% 일치" — 우연인가 구조인가? "협상 = 강건화" 가설을 순환 없이 검증할 방법(사전 봉인 · 독립 계산)은	해석
질문 ④	제도 장애 — 뷰 성과 공시가 "틀린 뷰"의 책임 추궁으로 변질될 위험은? 프로세스 지표로 한정하는 이유	조건 ③ · 제도

4

준비 · 평가

무엇을 들고 오고, 무엇으로 평가받는가

역할별 준비 → 데이터 실습 → Rubric → 감점 vs 만점 → 모범답안(표결 후) → 자기 점검

역할별 준비 — 무엇을 들고 오는가

준비 15분의 마지막 3분에 최종 점검

운용전략(CIO)팀

권고안 1장 + 근거 수치 3개(출처) + 예상 반론 방어. 뷰별 반영률과 Idzorek Ω 를 계산해 온다.

수치 없는 권고안은 즉시 기각

리스크관리팀

TE 예산의 근거 1개 + 최악 시나리오 1개(동시 반대) + 조건부 승인 시 불일 조건 초안.

조건 설계가 이 팀의 성과물

재정 · 거버넌스팀

뷰 성과 공시의 형태 (프로세스 지표) + "왜 하는가" 국민 설명 한 문장 + 실패 시 책임 소재.

설명 못 하면 승인도 없다

글로벌자문팀

해외 벤치마크 2곳의 뷰 · Ω 관행 + 우리 조건과의 차이 3개 + 모방 가능성 판정.

조건이 다르면 답도 다르다

모든 팀 공통 — "뷰가 다 틀려도 π 가 지켜준다"를 반영률 · 손실 숫자로 말하라

들고 올 숫자 — 첨부 데이터로 30분 안에 만든다

케이스 문서 · 덱 · 데이터만으로 심의가 끝난다 — 외부 자료 불필요

단계	명령 · 파일	산출
① 생성	python w4_build.py	fml_w4_bl_inputs · bl_corr · views 등 CSV 8개
② 판정	python w4_compute.py	π · 제1호 조건 ① 형식 · 제1호 조건 ② 반영률(케이스 vs Idzorek) · 제1호 조건 ③ c^* 탐색표 · 제1호 조건 ④ 손실 · 제2호 조건 ① σ
③ 실험	fml_w4_views.csv의 q · confidence 수정	뷰의 크기와 자신감을 바꿔 TE · 손실 · c^* 가 어떻게 움직이는지
④ 사전	data_dictionary.md	열 정의 · 단위 · 기준일 · is_assumed(공시 0 / 가정 1)

팀별 준비물 — 입장 · 숫자 3(출처 명시) · 조건 1. 반영률 없는 자신감 %는 즉시 기각

심의 · 평가 기준 (Rubric)

위원장 강평과 성적 반영의 기준

기준	내용	배점
사실 정확성	BL 수리 · 케이스 계산값($\pi \cdot \text{반영률} \cdot c^*$)의 정확한 인용	25
정량성	P · Q · Ω 형식 · 반영률 · 극단 케이스 논증 중 1개 이상	25
조건부 논리	"조건 X라면 답 Y" — X가 측정 가능해야 하고, 정답 단정은 감점	25
한국 함의	NPS · KIC에 실행 가능한 시사점 — 범위 · 주체 · 시계	25

최고의 발언 — "뷰를 믿자"가 아니라 "자신감 20%까지만, 성과 추적을 조건으로"

감점 발언 vs 만점 발언

"무엇이 되어도 되는" 발언을 식별한다

감점 발언	왜 감점인가	만점 발언
"뷰를 믿는다, 자신감 70%"	Ω 반영률로 검증 안 됨	"Idzorek 역산 시 미 국채 45% · TE 2.3% — 상한 20%로"
"Ω는 대각이니 됐다"	조건 ①은 통과, 조건 ②는 미검	"반영률 6%는 자신감 70%가 아니라 6%다"
"BL을 도입하면 협상이 수식으로 대체된다"	순환 준거(17.5%)	"위험 예산 안에서 뷰 주체를 정하는 조건부 채택"
"조건부 승인, 조건은 나중에"	조건 없는 조건부	"조건 3개: 상한 20% · 분기 공시 · 손실 -0.50% 이내"

"조건 X라면 답 Y"에서 X는 재어 볼 수 있어야 한다 — "상황에 따라 다르다"는 조건이 아니다

기본 답 — 케이스 사실에서 유도되는 답

"유일한 정답"이 아니라 판정 조건을 대입한 결과 — 다른 답은 왜 안 되는지가 함께

제1호 — 조건부 승인

- 제1호 조건 ① 통과 · 제1호 조건 ② 실패(반영률 $6 \cdot 4 \cdot 25\%$) → 원안 배제
- 제1호 조건 ③ 이력 없음 → 자신감 상한 $c^* = 20\%$ ($TE \leq 1.0\%$)
- 제1호 조건 ④ c^* 에서 손실 -0.06% → 부결 근거 없음
- 조건: Idzorek 통일 · 분기 성과 공시 · 8분기 후 상한 재검토

제2호 — 승인 + 조건 3개

- 제2호 조건 ①: 제약 없는 사후 $\sigma 10.80\% > 10.14\%$ → 범위 조건 필요
- 제2호 조건 ②: 뷰는 리서치 조직 · 기금위는 상한과 예산만
- 제2호 조건 ③: 분기 공시(적중률 · IR) · 2년 시범 후 정식
- "17.5% 일치"는 증거로 쓰지 않는다

교육용 가정(TE 예산 · 뷰 크기)을 바꾸면 c^* 가 움직인다 — 답의 형태는 유지되고 수치만 재산정

입장 전 자기 점검 — 5문

다섯에 모두 답하면 준비 완료

1	$\pi = \delta \Sigma w$ 의 도출 논리와 "자체 일관성"(뷰 없음 $\rightarrow$ 시장 비중)을 말할 수 있는가?	수리
2	절대 · 상대 · No View의 P 행렬 차이와 Q의 단위를 말할 수 있는가?	형식
3	극단 3케이스($\Omega \rightarrow \infty$ / $\Omega \rightarrow 0$ / $Q = P\pi$)의 결과와 반영률의 정의를 말할 수 있는가?	개념
4	케이스 Ω 0.0015의 반영률이 6%인 이유와 Idzorek 역산 Ω 가 0.00004인 이유를 말할 수 있는가?	실무
5	KIC "비공식 활용(House View)"과 NPS "미도입"의 차이, 그리고 조건 3개를 설명할 수 있는가?	적용

시간이 남으면 — 브렉시트 재판

2016.6.22의 IC를 재현한다 (10분 약식)

그날의 발의

- 뷰 1 — Remain 승리, FTSE +3% ($\Omega = 0.0001$)
- 뷰 2 — GBP 안정 ($\Omega = 0.0002$)
- 근거 — 여론조사 · 베팅시장 · 시장가격

결과

- Leave 51.9% — 모든 예상을 뒤엎음
- FTSE 250 약 -7% · GBP 약 -8% · 포트폴리오 -12%
- 여론조사 오차 3~5%p vs 99% 확신

약식 표결 — "우리 위원회라면 그날 $\Omega = 0.0001$ 을 승인했겠는가" : 거수 + 사유 한 문장 (반영률로 말하라)

힌트 — 문제는 뷰의 방향이 아니라 확신의 크기였다 : 조건 ③의 자신감 상한이 그날 있었다면

1차 자료와 인용 규칙

수치는 반드시 원 자료에서 — 이 텍스트의 계산값은 첨부 데이터 기준

자료	용도
Black · Litterman (1992, FAJ)	원 논문 — 역최적화 · 결합공식
He · Litterman (1999) · Idzorek (2005)	실무화 — τ · 자신감 역산
Jones · Lim · Zangari (2007)	팩터-BL 표준 (백테스트 수치는 교육용 가정)
KIC 자산배분포럼 · House View 공시 (2023–26)	KIC 비공식 활용의 증거
NPS 기금운용위원회 의결 (2024.5 · 2026.5.28)	기준포트폴리오 · 2027 목표 — 제2호 배경
첨부 데이터 w4_build.py · w4_compute.py	π · 반영률 · c^* · 손실 · 조건 ① 계산 — 교육용 가정은 is_assumed = 1

인용 형식 — 수치는 "자료명 + 시점" · 계산값은 "스크립트 구간" · 가정은 "가정"이라고

이 케이스는 이번 강의로 끝나지 않는다

균형과 뷰의 재등장 일정

1

W5 — Risk Parity와 HRP

" μ 를 진지하게 다루는 BL" vs " μ 를 우회하는 RP" — 다음 주의 철학적 대비를 예습하라.

2

W12 — 팩터 투자 본편

팩터-BL 사슬이 팩터 주차에서 완전한 형태로 돌아온다 — 그때는 백테스트를 직접 돌린다.

3

W16 — 캡스톤

이번 IC의 표결한 뷰 시트 · 자신감 상한 · 조건들을 기록해 두라 — 캡스톤의 TAA 설계에서 재심의한다.

주관을 숨기지 않고 수식에 명시한다 — 그래서 책무성이 가능해진다 : BL의 유산